

Listado II de problemas sobre Sistemas Lineales

Problema 1 Calcular $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ y $\mathbf{u} - 2\mathbf{v}$ para

$$\begin{aligned}\mathbf{u}^T &= (-1, 2), \quad \mathbf{v}^T = (-3, -1) \\ \mathbf{u}^T &= (3, 2), \quad \mathbf{v}^T = (2, -1)\end{aligned}$$

Problema 2 Escribir el sistema de ecuaciones que sea equivalente a la ecuación vectorial dada.

$$x_1 \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 5 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -7 \\ -5 \end{pmatrix}; \quad x_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Problema 3 Determinar si $\mathbf{u}$ es una combinación lineal de los vectores $\mathbf{v}_1$, $\mathbf{v}_2$ y $\mathbf{v}_3$

$$\begin{aligned}\mathbf{u} &= \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 5 \\ -6 \\ 8 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{u} &= \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, \\ \mathbf{u} &= \begin{pmatrix} 3 \\ -7 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 8 \\ -4 \end{pmatrix},\end{aligned}$$

Problema 4 Proporcionar 4 vectores de $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$ donde

$$\begin{aligned}\mathbf{v}_1^T &= (7, 1, -6), \quad \mathbf{v}_2^T = (-5, 3, 0), \\ \mathbf{v}_1^T &= (3, 0, 2), \quad \mathbf{v}_2^T = (-2, 0, 3).\end{aligned}$$

Problema 5 Sean $\mathbf{v}_1^T = (2, -1)$ y $\mathbf{v}_2^T = (2, 1)$. Muestre que $\mathbf{u}^T = (h, k)$ está en $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$ para todo $h, k \in \mathbb{R}$.

Problema 6 Consideremos la matriz A y el vector $\mathbf{b}$ dados por

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -4 \\ 0 & 3 & -2 \\ -2 & 6 & 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix},$$

y sean $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3$ las columnas de A y $W = \langle \mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3 \rangle$.

a) ¿Pertenece $\mathbf{b}$ al espacio W ?

b) Demuestre que $\mathbf{a}_1 \in W$.

Problema 7 Una compañía minera tiene dos minas. Las operaciones de un día en la mina 1 producen mineral que contiene 20 toneladas métricas de cobre y 550 kilogramos (kg) de plata, mientras que las operaciones de un día en la mina 2 producen mineral que contiene 30 toneladas métricas de cobre y 500 kg de plata. Sean $\mathbf{v}_1^T = (20, 30)$ y $\mathbf{v}_2^T = (550, 500)$.

a) ¿Qué interpretación física tienen los vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$?

b) ¿Qué interpretación física puede darse a $5\mathbf{v}_1$?

c) Suponga que la compañía trabaja la mina 1 durante x_1 días y la mina 2 x_2 días. Escriba una ecuación vectorial cuya solución proporcione el número de días que deba trabajarse cada mina para producir 150 toneladas de cobre y 2825 kg. de plata.

d) Resuelva la ecuación planteada en (c).

Problema 8 Una planta de vapor quema dos clases de carbón: antracita (A) y bituminoso (B). Por cada tonelada de A quemada, la planta produce 27.6 millones de Btu ("unidades térmicas británicas") de calor, 3100 gramos (g) de dióxido de azufre, y 250 g de materia en partículas (de sólidos contaminantes). Por cada tonelada de B quemada, se producen 30.2 millones de Btu, 6400 g de dióxido de azufre, y 360 g de materia en partículas.

- a) ¿Cuánto calor produce la planta de vapor cuando quema x_1 toneladas de A y x_2 toneladas de B?
- b) Suponga que el rendimiento de la planta de vapor se describe con un vector que enlista las cantidades de calor, dióxido de azufre y materia en partículas. Expresa este rendimiento como una combinación lineal de dos vectores, para ello suponga que la planta quema x_1 toneladas de A y x_2 toneladas de B.
- c) Durante cierto periodo, la planta de vapor produce 162 millones de Btu de calor, 23,610 g de dióxido de azufre, y 1623 g de materia en partículas. Determine cuántas toneladas de cada tipo de carbón debió quemar esta planta.

Problema 9 Sean $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_k$ puntos en $\mathbb{R}^3$, y suponga que para $j = 1, \dots, k$ un objeto con masa m_j se localiza en el punto $\mathbf{v}_j$. Los físicos llaman a tales objetos masas puntuales. La masa total del sistema de masas puntuales es $m = m_1 + \dots + m_k$. El centro de gravedad (o centro de masa) del sistema está situado en el punto

$$\mathbf{v} = \frac{1}{m}(m_1 * \mathbf{v}_1 + \dots + m_k * \mathbf{v}_k).$$

- a) Calcule el centro de gravedad del sistema constituido por las siguientes masas puntuales:

punto	peso
$\mathbf{v}_1^T = (5, -4, 3)$	2g
$\mathbf{v}_2^T = (4, 3, -2)$	5g
$\mathbf{v}_3^T = (-4, -3, -1)$	2g
$\mathbf{v}_4^T = (-9, 8, 6)$	1g

- b) ¿Está el centro de gravedad $\mathbf{v}$ contenido en $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4 \rangle$?

Problema 10 Use los vectores $\mathbf{u}^T = (u_1, \dots, u_n)$, $\mathbf{v}^T = (v_1, \dots, v_n)$, y $\mathbf{w}^T = (w_1, \dots, w_n)$ para verificar las siguientes propiedades algebraicas del $\mathbb{R}$ -espacio vectorial $\mathbb{R}^n$.

- a) $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
- b) $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$ para cada escalar $c \in \mathbb{R}$.
- c) $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = (-\mathbf{u}) + \mathbf{u} = \mathbf{0}$.
- d) $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$ para todos los escalares $c, d \in \mathbb{R}$.

Problema 11 Determine si los siguientes sistemas tienen una solución no trivial.

$$\left\{ \begin{array}{rrcrcl} 2x_1 & - & 5x_2 & + & 8x_3 & = & 0, \\ -2x_1 & - & 7x_2 & + & x_3 & = & 0, \\ 4x_1 & + & 2x_2 & + & 7x_3 & = & 0, \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{rrcrcl} -5x_1 & + & 7x_2 & + & 9x_3 & = & 0, \\ 1x_1 & - & 2x_2 & + & 6x_3 & = & 0. \end{array} \right.$$

Problema 12 Escribir el conjunto de soluciones de los SEL homogéneos

$$\left\{ \begin{array}{rrcrcl} 1x_1 & + & 3x_2 & + & 1x_3 & = & 0, \\ -4x_1 & - & 9x_2 & + & 2x_3 & = & 0, \\ & & -3x_2 & - & 6x_3 & = & 0, \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{rrcrcl} 1x_1 & - & 3x_2 & - & 5x_3 & = & 0, \\ 1x_1 & + & 4x_2 & - & 8x_3 & = & 0, \\ -3x_1 & - & 7x_2 & - & 9x_3 & = & 0, \end{array} \right.$$

Problema 13 Las soluciones (x, y, z) de una sola ecuación lineal $ax + by + cz = d$ forman un plano en $\mathbb{R}^3$ cuando a, b y c no son todas cero. Construya conjuntos de tres ecuaciones lineales cuyas gráficas (a) se intersectan en una sola línea, (b) se intersectan en un solo punto, (c) no tienen puntos en común.

Problema 14 Suponga que el conjunto solución de cierto sistema de ecuaciones lineales puede describirse como $x_1 = 5 + 4x_3, x_2 = -2 - 7x_3$, con $x_3 \in \mathbb{R}$. Use vectores para describir este conjunto.

Problema 15 Suponga que el conjunto solución de cierto sistema de ecuaciones lineales puede describirse como $x_1 = 3x_4, x_2 = 8 + x_4, x_3 = 2 - 5x_4$, con $x_4 \in \mathbb{R}$. Use vectores para describir este conjunto.

Problema 16 Encuentre la ecuación paramétrica de la línea que pasa por $\mathbf{u}$ y es paralela a $\mathbf{v}$.

$$\mathbf{u}^T = (-2, 0), \quad \mathbf{v}^T = (-5, 3).$$

$$\mathbf{u}^T = (3, -4), \quad \mathbf{v}^T = (-7, 8).$$

Problema 17 Encuentre una ecuación paramétrica de la línea r que pasa por $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$. Indicación: r es paralela al vector $\mathbf{u} - \mathbf{v}$.

$$\mathbf{u}^T = (2, -5), \quad \mathbf{v}^T = (-3, 1).$$

$$\mathbf{u}^T = (-6, 3), \quad \mathbf{v}^T = (0, -4).$$

Problema 18 Suponga que $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene una solución. Explique por qué la solución es única precisamente cuando $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene solamente la solución trivial.

Problema 19 Dada la matriz A , encuentre una solución no trivial del sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -6 \\ 7 & 21 \\ -3 & -9 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ -8 & 12 \\ 6 & -9 \end{pmatrix}$$

Problema 20 Construya una matriz A , 3×3 , tal que el vector $\mathbf{v}$ sea una solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{v}^T = (1, 1, 1), \quad \mathbf{v}^T = (1, -2, 1).$$

Problema 21 Determine si los siguientes vectores son linealmente independientes

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -8 \end{pmatrix}.$$

Problema 22 a) ¿Para qué valores de h el conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente independiente

$$\mathbf{v}_1^T = (1, -3, 2), \quad \mathbf{v}_2^T = (-3, 9, -6), \quad \mathbf{v}_3^T = (5, -7, h).$$

$$\mathbf{v}_1^T = (1, -5, -3), \quad \mathbf{v}_2^T = (-2, 10, 6), \quad \mathbf{v}_3^T = (2, -9, h).$$

b) ¿Para qué valores de h los vectores anteriores satisfacen que $\mathbf{v}_3 \in \langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2 \rangle$?

Problema 23 Demuestre que si $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\mathbf{v}_3 = 2\mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente dependiente.

Problema 24 Demuestre que la siguiente afirmación es falsa. Si $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_4$ están en $\mathbb{R}^4$ y $\mathbf{v}_3$ no es una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4$, entonces $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ es linealmente independiente.

Problema 25 Suponga que A es una matriz de $M_{n \times m}(\mathbb{R})$ con la propiedad de que para cada $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ tiene a lo sumo una solución. Utilice la definición de independencia lineal para explicar por qué las columnas de A deben de ser linealmente independientes.

Problema 26 Elija el mayor número de columnas de la matriz A para construir una matriz B con la propiedad de que el SEL homogéneo $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tenga únicamente la solución trivial.

$$\begin{pmatrix} 8 & -3 & 0 & -7 & 2 \\ -9 & 4 & -5 & 11 & -7 \\ 6 & -2 & 2 & -4 & 4 \\ 5 & -1 & 7 & 0 & 10 \end{pmatrix}$$

Problema 27 Consideremos la aplicación lineal $T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ y el vector $\mathbf{b}$, encontrar un vector $\mathbf{u}$ tal que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{b}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -2 & 1 & 6 \\ 3 & -2 & -5 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} -1 \\ 7 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 3 & -4 & 5 \\ 0 & 1 & 1 \\ -3 & 5 & -4 \end{pmatrix}, \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 9 \\ 3 \\ -6 \end{pmatrix}.$$

Problema 28 ¿Cuántas filas y columnas debe tener una matriz A para que defina una transformación lineal de $\mathbb{R}^4$ en $\mathbb{R}^5$ mediante $T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$?

Problema 29 Consideremos la aplicación lineal $T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$, encontrar todos los vectores $\mathbf{u}$ tal que $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -4 & 7 & -5 \\ 0 & 1 & -4 & 3 \\ 2 & 6 & -6 & -4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 9 & 2 \\ 1 & 0 & 3 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 3 \\ -2 & 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

Problema 30 Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal de forma que $T(\mathbf{u})^T = (2, 1)$ con $\mathbf{u}^T = (5, 2)$ y $T(\mathbf{v})^T = (-1, 3)$ con $\mathbf{v}^T = (1, 3)$. Encuentre las imágenes por T de los vectores $3\mathbf{u}$, $2\mathbf{v}$ y $3\mathbf{u} + 2\mathbf{v}$.

Problema 31 Sea $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal de forma que $T(\mathbf{e}_1)^T = (2, 5)$ con $\mathbf{e}_1^T = (1, 0)$ y $T(\mathbf{e}_2)^T = (-1, 6)$ con $\mathbf{e}_2^T = (0, 1)$. Encuentre una matriz A de forma que $T(\mathbf{u}) = A\mathbf{u}$ para todo $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^2$.

Problema 32 Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ una transformación lineal de forma que $T(\mathbf{u}) = u_1\mathbf{v}_1 + u_2\mathbf{v}_2$ con $\mathbf{u}^T = (u_1, u_2)$, $\mathbf{v}_1^T = (-2, 5)$, y $\mathbf{v}_2^T = (7, -3)$. Encuentre una matriz tal que $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ para todo $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^2$.

Problema 33 Pruebe que la aplicación que a cada $\mathbf{u}^T = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2$ le hace corresponder su simétrico respecto del eje x , i.e., el vector $\hat{\mathbf{u}}^T = (-u_1, u_2)$ es una transformación lineal.

Problema 34 (L) Suponga que los vectores $\mathbf{v}_1, \dots, \mathbf{v}_m$ generan $\mathbb{R}^n$ y sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ una transformación lineal. Suponga además que $T(\mathbf{v}_i) = \mathbf{0}$ para $i = 1, \dots, m$. Muestre que si $\mathbf{x}$ es cualquier vector en $\mathbb{R}^n$, entonces $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

Problema 35 (L) Dados $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$ y $\mathbf{p}$ en $\mathbb{R}^n$, la recta que pasa por $\mathbf{p}$ en la dirección de $\mathbf{v}$ tiene la ecuación $\mathbf{x} = \mathbf{p} + t\mathbf{v}$ con $t \in \mathbb{R}$. Muestre que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ transforma esta recta en otra recta o sobre un único punto (una recta degenerada).

Problema 36 (L) Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores linealmente independientes en $\mathbb{R}^3$, y sea Π el plano definido por $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ y el origen $\mathbf{0}$. La ecuación paramétrica de Π es $\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v}$ (con $s, t \in \mathbb{R}$). Muestre que una transformación lineal $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ transforma Π en un plano que pasa por $\mathbf{0}$, una línea que pasa por $\mathbf{0}$, o únicamente sobre el origen de $\mathbb{R}^3$. ¿Qué característica deben tener $T(\mathbf{u})$ y $T(\mathbf{v})$ para que la imagen del plano Π sea un plano?

Problema 37 (L) a) Muestre que la recta que pasa por los puntos $\mathbf{p}$ y $\mathbf{q}$ de $\mathbb{R}^n$ puede escribirse en forma paramétrica $\mathbf{x} = (1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$.

b) El segmento de recta de $\mathbf{p}$ a $\mathbf{q}$ es el conjunto de puntos de la forma $(1-t)\mathbf{p} + t\mathbf{q}$ para $0 \leq t \leq 1$. Muestre que una transformación lineal T transforma este segmento de línea sobre un segmento de línea o sobre un único punto.

Problema 38 (L) Una transformación afín $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ tiene la forma $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$, donde $A \in M_{n \times m}(\mathbb{R})$ y $\mathbf{b}$ está en $\mathbb{R}^m$. Muestre que T no es una transformación lineal cuando $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$. Las transformaciones afines son importantes en computación gráfica.

Problema 39 Sean $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal y $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ un conjunto linealmente dependiente en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que el conjunto $\{T(\mathbf{v}_1), T(\mathbf{v}_2), T(\mathbf{v}_3)\}$ es linealmente dependiente.

Problema 40 (L) Sea $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ una transformación lineal. Muestre que si T transforma dos vectores linealmente independientes sobre un conjunto linealmente dependiente, entonces la ecuación $T(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ tiene una solución no trivial (diferente de $\mathbf{x} = \mathbf{0}$).

Problema 41 Sea $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ la transformación que proyecta cada vector $\mathbf{u}^T = (u_1, u_2, u_3)$ sobre el plano $u_2 = 0$, de modo que $T(\mathbf{u})^T = (u_1, 0, u_3)$. Muestre que T es una transformación lineal.

Solución: Sean $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3)^T$ y $\mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)^T$ dos vectores de $\mathbb{R}^3$ y veamos si $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$.

$$T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T\left(\begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ u_2 + v_2 \\ u_3 + v_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} u_1 + v_1 \\ 0 \\ u_3 + v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 \\ 0 \\ u_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} v_1 \\ 0 \\ v_3 \end{pmatrix} = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v}).$$

Veamos que también satisface que $T(a\mathbf{u}) = aT(\mathbf{u})$. En efecto

$$T(a\mathbf{u}) = T\left(\begin{pmatrix} au_1 \\ au_2 \\ au_3 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} au_1 \\ 0 \\ au_3 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} u_1 \\ 0 \\ u_3 \end{pmatrix} = aT(\mathbf{u}).$$

Por tanto es una transformación lineal.

Problema 42 Suponga que T es una transformación lineal. Encuentre la matriz estándar para T .

a) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^4$, con $T(\mathbf{e}_1)^T = (3, 1, 3, 1)$ y $T(\mathbf{e}_2)^T = (-5, 2, 0, 0)$, donde $\mathbf{e}_1^T = (1, 0)$ y $\mathbf{e}_2^T = (0, 1)$.

b) $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$, con $T(\mathbf{e}_1)^T = (1, 3)$, $T(\mathbf{e}_2)^T = (4, -7)$, y $T(\mathbf{e}_3)^T = (-5, 4)$, donde $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ son las columnas de la matriz identidad de 3×3

c) $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ gira puntos (alrededor del origen) a través de $3\pi/2$ radianes (en sentido contrario al de las manecillas del reloj).

Solución: a) Sabemos la matriz A se genera teniendo como columnas las imágenes de los vectores $\mathbf{e}_1$ y $\mathbf{e}_2$, por tanto

$$A = (T(\mathbf{e}_1) | T(\mathbf{e}_2)) = \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

b) De forma geométrica, se puede ver que $T(x_1, x_2) = (x_2, -x_1)$, basta ver que los ángulos interiores del triángulo rectángulo que forma el punto (x_1, x_2) y uno de los ejes, son los mismos que los del triángulo rectángulo formado por $T(x_1, x_2)$ y uno de los ejes, pero cambiados de orden. De donde se sigue el resultado.

Otra forma de hacerlo es escribiendo el punto (x_1, x_2) en coordenadas polares $x_1 = r \cos(\theta)$ y $x_2 = r \sin(\theta)$ y aplicarle el giro, así

$$T(x_1, x_2) = \begin{pmatrix} r \cos(\theta + \frac{3\pi}{2}) \\ r \sin(\theta + \frac{3\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \cos(\theta) \cos(\frac{3\pi}{2}) - r \sin(\theta) \sin(\frac{3\pi}{2}) \\ r \sin(\theta) \cos(\frac{3\pi}{2}) + r \cos(\theta) \sin(\frac{3\pi}{2}) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \sin(\theta) \\ -r \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix}.$$

Problema 43 Una transformación lineal $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ primero refleja puntos a través del eje x_1 , y luego a través del eje x_2 . Muestre que también T puede describirse como una transformación lineal que gira puntos alrededor del origen. ¿Cuál es el ángulo de ese giro?

Problema 44 Muestre que T es una transformación lineal encontrando una matriz que implemente la función.

a) $T(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, x_1 + x_2, x_2 + x_3, x_3 + x_4).$

b) $T(x_1, x_2) = (2x_2 - 3x_1, x_1 - 4x_2, 0, x_2).$

c) $T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - 5x_2 + 4x_3, x_2 - 6x_3).$

Solución: [a)] Utilizando las operaciones sobre vectores, llegamos a que

$$\begin{pmatrix} 0 \\ x_1 + x_2 \\ x_2 + x_3 \\ x_3 + x_4 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$$

Problema 45 Sea $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$ una transformación lineal tal que $T(x_1, x_2)^T = (x_1 - 2x_2, -x_1 + 3x_2, 3x_1 - 2x_2)^T$. Encuentre un $\mathbf{x}$ tal que $T(\mathbf{x})^T = (-1, 4, 9)^T$.

Solución: Escribiendo la transformación lineal como $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ es sencillo concluir que

$$T(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 9 \end{pmatrix}$$

es equivalente a resolver el sistema con matriz ampliada

$$\begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ -1 & 3 & 4 \\ 3 & -2 & 9 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 4 & 12 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

que es compatible, determinado y proporciona la solución $x = (5, 3)$.

Problema 46 (L) Sean $S : \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ y $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ transformaciones lineales. Muestre que la función $R(\mathbf{x}) = T(S(\mathbf{x}))$ es una transformación lineal (de $\mathbb{R}^m$ a $\mathbb{R}^p$).

Problema 47 Sea T una transformación lineal con matriz estándar A .

a) Decida si T es una función inyectiva si:

$$A = \begin{pmatrix} -5 & 10 & -5 & 4 \\ 8 & 3 & -4 & 7 \\ 4 & -9 & 5 & -3 \\ -3 & -2 & 5 & 4 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 7 & 5 & 4 & -9 \\ 10 & 6 & 16 & -4 \\ 12 & 8 & 12 & 7 \\ -8 & -6 & -2 & 5 \end{pmatrix}$$

b) Decida si T es sobreyectiva si:

$$A = \begin{pmatrix} 9 & 13 & 5 & 6 & -1 \\ 14 & 15 & -7 & -6 & 4 \\ -8 & -9 & 12 & -5 & -9 \\ -5 & -6 & -8 & 9 & 8 \\ 13 & 14 & 15 & 2 & 11 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 4 & -7 & 3 & 7 & 5 \\ 6 & -8 & 5 & 12 & -8 \\ -7 & 10 & -8 & -9 & 14 \\ 3 & -5 & 4 & 2 & -6 \\ -5 & 6 & -6 & -7 & 3 \end{pmatrix}$$

Solución: (a1) Reduciendo por Gauss la matriz, llegamos a

$$\begin{pmatrix} -5.00000 & 10.00000 & -5.00000 & 4.00000 \\ 0.00000 & 19.00000 & -12.00000 & 13.40000 \\ 0.00000 & 0.00000 & 0.36842 & 0.90526 \\ 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 & -0.00000 \end{pmatrix},$$

por tanto, el sistema homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tiene soluciones diferentes de la trivial. En consecuencia la transformación lineal no es inyectiva.

(b1) Reduciendo por Gauss la matriz, llegamos a

$$B = \begin{pmatrix} 9.00000 & 13.00000 & 5.00000 & 6.00000 & -1.00000 \\ 0.00000 & -5.22222 & -14.77778 & -15.33333 & 5.55556 \\ 0.00000 & 0.00000 & 9.21277 & -7.17021 & -7.17021 \\ 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 & 1.98845 & 1.98845 \\ 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 & 0.00000 & -0.00000 \end{pmatrix}$$

por tanto, únicamente los sistemas $B\mathbf{x} = \mathbf{b}$ donde la última componente de $\mathbf{b}$ sea nula, serán compatibles. En consecuencia, como eso no ocurre para todo vector de $\mathbb{R}^5$ tenemos que la transformación lineal no es sobreyectiva.

Problema 48 Considere el problema de decidir si el sistema siguiente es consistente o no

$$\begin{array}{rrrrrr} 4x_1 & - & 2x_2 & + & 7x_3 & = & -5 \\ 8x_1 & - & 3x_2 & + & 10x_3 & = & -3 \end{array}$$

a) Defina vectores apropiados, y replantee el problema en términos de combinaciones lineales. Después, resuelva el problema.

b) Defina una transformación lineal apropiada T y replantee el problema en términos de T .

Problema 49 Construya una matriz $A \in M_{2 \times 3}(\mathbb{R})$ tal que la solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sea un plano en $\mathbb{R}^3$.

Problema 50 Determine el valor o los valores de a tales que $\{(1, a)^T, (a, a+2)^T\}$ sea linealmente independiente.

Problema 51 (L) Explique por qué un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4\}$ en $\mathbb{R}^5$ debe ser linealmente independiente cuando $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es linealmente independiente y $\mathbf{v}_4$ no está en $\langle \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3 \rangle$.

Solución: Supongamos que fuese linealmente dependiente. En tal caso existen a_1, a_2, a_3 y a_4 no todos nulos y tal que

$$a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + a_3\mathbf{v}_3 + a_4\mathbf{v}_4 = \mathbf{0} \quad (1)$$

Si $a_4 = 0$, de la ecuación (1) tenemos que $a_1\mathbf{v}_1 + a_2\mathbf{v}_2 + a_3\mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$ y alguno de los escalares a_1, a_2 y a_3 debe ser diferente de cero (en otro caso los cuatro coeficientes serían cero, en contradicción con lo que hemos afirmado al principio) En consecuencia $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ son linealmente independientes, contradiciendo las hipótesis.

Por el contrario, suponemos que $a_4 \neq 0$. Entonces de (1) se sigue que

$$\mathbf{v}_4 = -\frac{a_1}{a_4}\mathbf{v}_1 - \frac{a_2}{a_4}\mathbf{v}_2 - \frac{a_3}{a_4}\mathbf{v}_3,$$

por lo que $\mathbf{v}_4$ pertenece al subespacio generado por $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$.